

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

F27B 1/20 (2006.01)

C21B 7/20 (2006.01)

C21B 13/00 (2006.01)



[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 01816120.0

[45] 授权公告日 2007 年 11 月 7 日

[11] 授权公告号 CN 100347506C

[22] 申请日 2001.8.27 [21] 申请号 01816120.0

[30] 优先权

[32] 2000.9.22 [33] AT [31] A1612/00

[86] 国际申请 PCT/EP2001/009852 2001.8.27

[87] 国际公布 WO2002/027041 英 2002.4.4

[85] 进入国家阶段日期 2003.3.21

[73] 专利权人 沃斯特-阿尔派因工业设备制造股份有限公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 L·W·克普林格 J·乌尔姆
F·伯纳

[56] 参考文献

FR1197358A 1959.11.30

DE29515419U1 1995.11.16

US4497609A 1985.2.5

FR1367391A 1964.7.17

US4243351A 1981.1.6

FR1266362A 1961.7.7

JP59-104406A 1984.6.16

审查员 孟丽燕

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 苏娟 赵辛

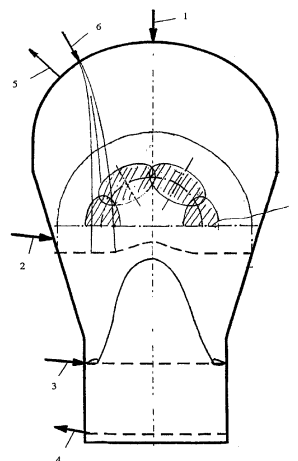
权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 3 页

[54] 发明名称

用于分配块状散料的装置和相应的分散装置

[57] 摘要

本发明涉及用于将一种块状散料，特别是至少部分已预还原的铁矿石分配在一个伸展的平面上尤其是在一个移动床上的装置和方法，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器或容器里，尤其是布置在用于生产铁或钢预制品的冶金工厂的反应器里，而这种块状散料通过至少一个装料装置来进行装料，该装料装置至少有两个尤其是旋转对称的落料架，这些落料架优先考虑与反应器的垂直纵向轴线成相同间距布置。同时至少有一部分散料，尤其是在导入落料架之后，在物料到达伸展平面上之前，在一个至少对应配置与其中一个落料架的分散装置上，最好是在落料架里，上面看在径向方向和/或切向方向上分配。



1. 用于将一种来自物料流的块状散料分配在一个伸展的平面上的装置，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里，而其中这块状散料通过一个装料装置来装料，该装料装置至少有两个落料架，其特征在于，该装料装置有一个至少配置给其中一个落料架的用于分散散料的分散装置，借助这种分散装置至少可以使一部分散料在从上面看径向和/或切向方向上分配，该分散装置具有一链条。

2. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，分散装置布置在落料架里。

3. 按权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，落料架与反应器的垂直纵向轴心线成等距布置。

4. 按权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，分散装置是固定布置的。

5. 按权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，分散装置设计成可活动的，但没有机械驱动装置。

6. 按权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，分散装置有一些栓钉，它们设置在落料架的内侧面上。

7. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，链条在预定的相互可变的间距上具有一些分散元件。

8. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述散状块料是海绵铁。

9. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述反应器是用于产生铁或钢预制品的冶金工厂的反应器。

10. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述反应器是一个熔化汽化器。

11. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述两个落料架是旋转对称的。

12. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述链条是一环形链条。

13. 按权利要求 1 所述的装置，其特征在于，链条在预定的相互可变的间距上具有一些接点。

14. 应用在一种按权利要求 1 至 13 中的之一所述的装置里的分

散装置，其特征在于，分散装置具有一些链条，在链条上又分别设置了一些接点，其中相邻的接点以相互不同的间距来设置。

用于分配块状散料的装置和相应的分散装置

技术领域

本发明涉及用于将一种块状散料，尤其是至少部分经预还原的铁矿石分配在一个伸展的平面上，尤其是在一个移动床上的装置和方法，其中该平面布置在物理的或化学的工艺技术装备的一个反应器或容器里，尤其是在用于生产铁或钢预制品的冶金工厂的反应器里，而这些块状散料通过至少一个装料装置来装料，该装料装置至少有二个尤其是呈旋转对称的落料架，这些落料架优先考虑与反应器的垂直纵向轴线成等距离布置。

本发明还涉及新型的分散装置。

背景技术

块状散料在一个伸展平面上的分配在设备建造和工艺技术里是一个众所周知的问题。尤其是对于化学/物理工艺技术装备中的反应器来说受很大的张力，以便使散料获得一个对于各个过程都最佳的分布率。如果对这样一种反应器错误地加料那就会降低所生产出的产品的质量，而且也会造成明显较高的环境污染，这多少是由于粉尘排放较大。因此就会对这种设备的生产率产生负面影响。

US-A-4497609 描述了一种借助其可以使一种散料流连续不断地向一个高炉装料的装置。为此将散料经过多个落料架装在高炉的周边上。

发明内容

从当前技术的观点来看本发明的任务就是改进上述用于分配块状散料的装置，相对于现有技术来说采用这种装置就可以改善设备的过程导向并使设备的构造更经济。本发明还提出一种用于本发明的散装块料分配装置的相应的分散装置。

为此，本发明提出一种用于将一种散状块料分配在一个伸展的平面上的装置，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里，而其中这块状散料通过一个装料装置来装料，该装料装置至少有两个落料架，其特征在于，该装料装置有一个至少配置给其中一个落料架的用于分散散料的分散装置，借助这种分散装置至少可以使一

部分散料在从上面看径向和/或切向方向上分配，该分散装置具有一链条。

本发明还提出一种应用在本发明的散装块料分配装置里的分散装置，其中，该分散装置具有一些链条，在链条上又分别设置了一些接点，其中相邻的接点以相互不同的间距来设置。

本发明证明尤其用在一个熔化气化器是特别有利的，对此将进行详细说明。然而本发明的应用并不局限于这种实施形式，而在描述在熔炼气化器里的过程时是一种举例性的解释。本发明在其它冶金设备，尤其是在高炉上的应用则是本发明的其它具体的实施形式。

熔化气化器是用于制造生铁或钢预制品的一种成套设备，正如现有技术那样。

如现有技术所描述的那样，熔化气化器用于熔化在很大程度上已经初步还原的铁矿石（DRI），以及用于从还原气体载体，最好以块状煤制取还原气体。

煤和经预还原的铁矿石（DRI）至少经过熔化气化器的圆拱形顶部装入气化器里，其中业已证明，从中央装入煤是有利的。

然后 DRI 就经过一个或多个非中心布置在气化器顶部的孔装入熔化汽化器里。

按照本发明的方法的一种实施形式，这种方法用于将块状散料，尤其是至少部分预还原的铁矿石分配到一个伸展开的平面上，特别是一个移动床上，其中该平面布置在物理或化学的工艺技术装备的反应器或容器里，尤其在用于制造铁或钢预制品的冶金工厂的一个反应器里，块状散料通过至少一个装料装置进行装料，这种装料装置具有至少两个，尤其是旋转对称的落料架，落料架最好与反应器的纵向轴线等距布置，其中另外至少有一部分散料在一个分散装置上，若从上面看的话，在径向和/或切向方向上进行分配。

按照本发明方法的另外一个特征使散料在分散装置上至少部分地分配在落料架之内。

按照本发明方法的另一个特征，相邻的落料管的分散区在到达移动床之前至少部分地相互重叠。

按照本发明的方法的一个附加特征，所有落料管的整个分散图形若从上面看的话基本上是一个对中心的环。

本发明的特征还在于一种按本发明的装置，它用于将块状散料，尤其是海绵块的块状散料从散料物流中分配到一个伸展到的平面上尤其是一个移动床上，其中该平面布置在物理或化学工艺技术装备的一个反应器里，尤其在一个用于制造生铁或钢预制品的冶金工厂的反应器里，最好在一个熔化气化器里，而且其中块状散料经一个装料装置进行装料，该装料装置至少有两个优选为旋转对称的落料架，而这装料装置还至少有一个附加的分散装置用来分散散料，借助于这种分散装置使至少一部分散料从上看可以在径向和/或切向方向上分配。

经过多个落料架或斜管对散料进行分配很久以来在工艺技术方面，尤其是冶金技术方面是众所周知的。

由于附加装了一个分散装置就使散料，如由落料架落到这平面上的散料，那样附加地分散开，或者使这样所形成的散料流加宽。

按照本发明的一种特别优选的实施形式，加宽的散料流相互重迭。因而尤其保证了：即使落料架失效，例如由于落料架堵塞，散料也能基本均匀地装在移动床上。

若从上看一种径向和切向的分配尤其适合于一种尽可能均匀的分散，当然无论是径向的还是切向的分配尽管应用不多还是使散料流加宽，而且即使有限的，也使散料分散了。

按照本发明的一个特征这些落料架与反应器的纵轴线等距布置。

特别优选的方式是使散料卸装在移动床上在多个点处沿着一个想象的圆或者圆环，其中按照另外一种优选的实施方案，这些单个的对应于落料架的散料流部分地相交。这样在给移动床装料时就可以弥补一个或多个落料架的失效。

按照本发明的一个特征分散装置是固定布置的。

尤其在较高温度时可动的装置，例如在冶金技术中所建议的反应器内业已证明是不太可靠的。尤其是保护措施（温度、磨损），这些都会使成本显著加大。

相反，一种不运动的，也就是固定的装置则成本低而且可靠。

按照本发明的另一个特征，分散装置是可活动地布置，但无机械驱动装置，尤其是没有任何驱动装置。在这种情况下按照本发明的一种优选实施形式这分散装置的紧固是牢固的。

按照本发明的一个特征，分散装置在落料架之内。因而就保证了

使分散装置不承受熔化气化器的高温。特别要考虑到气体腔室里的高的辐射热，正如它出现在一个熔化气化器里并对整个内部结构造成很大的负荷那样。由于装入在落料架内就使分散装置有效地防止了这种热的或者热-机械的负荷，并实现了高稳定性。

按照本发明的另一个特征，分散装置有许多栓钉，它们都装在落料架的内侧面上。

由于这些栓钉就使落料管里的材料减速，并且尤其是沿着一个圆环与气化器中心成一个预定的距离而使物料装在移动床上。按照一种优选的实施形式，这些抗磨损的栓钉都装在落料管的下面部分里。

按照本发明的另一个特征，分散装置有一根链条，主要是一种环形链条。

链条是使材料在落料架里或斜管里减速的一种简单而经济的方案，这样可以沿着圆环产生所希望的装料。链条由耐高温的耐磨的材料制成。

按照另一个附加特征这链条在预定的，最好可以相对变化的距离上具有一些分散元件，例如接点。

因而就保证了达到一种特别均匀的分散。

按照一种特别的实施形式，分散装置具有一些链条，在这些链条上又分别设有一些接点，而且这些相邻的接点最好成相互不同的间距设置。

通过本发明的分散装置使散料减速和分散，并因此使落到移动床上的合成起来的散料流加宽了。

按照一种特别的实施形式，设置有一种引导和分散散料的装置，其中这种装置具有一个落料架，并在落料架的内侧面上设有一些栓钉。

附图说明

以下根据附图对于本发明的非限定性的实施例进行详细的叙述。
图示为：

图 1：在一个熔化气化器里 DRI 的分配简图；

图 2：用于组合引导和分散功能的装置的一个实施例；

图 3：一种分散装置的实施例。

具体实施方式

图 1 用草图表示了在一个熔化气化器里 DRI 的分配。熔化气化器有送煤装置 1, 输送 DRI 装置 6, 通粉尘装置 2, 供氧装置 3 以及一个放渣和出铁口 4 和用于排出还原气体的排气装置 5。煤和 DRI 都连续不断地装入熔化气化器里。输送 DRI 装置 6 有六个与沿着纵向轴线布置的装煤装置成等距离布置的在气化器拱顶上的孔, 这些孔都配置了落料架或斜落料管。为清楚起见, 作为代表在图 1 中示出了唯一的一个 DRI 的输入装置 6。

DRI 通过 6 个分别固定在气化器拱顶的相应开口里的落料架来引导, 其中每个落料架在其内表面上都有用于使 DRI 分散的栓钉。

DRI 沿着一个想象的圆或圆环而分配在熔化气化器的床上, 其中并没有 DRI 装到中心处。DRI 的分配见图 1 所示, 其中 DRI 在移动床上的分配 7 为示意表示。然后通过 DRI 在落料架里的分散相对于现有技术来说就加大了移动床上 DRI 的分散半径, 其中这些单个的装料面部分地相互重叠。通过按本发明的这种分散使 DRI 与所装入的煤炭实现均匀的分布以及尤其是较好的混合。

图 2 简明表示了用于引导和分散 DRI 的一种按本发明的装置。涉及到一个落料架 8, 在其内表面上设置了多个栓钉 9。若 DRI 由这个落料架导引, 那么就由这些栓钉进行转向和减速。

这里所介绍的装置的所有零部件都必须适应于在其各自使用范围内的环境条件。当使用在一个熔化气化器里时大部分零部件都要用耐高温、耐磨损的材料。此外可以考虑对于承受特殊高温的那些零部件有一种防火外罩。

此处所述装置的这些按照本发明要承受特别磨损条件下的载荷的零部件另外还通过铠装, 例如通过堆焊来保护。

图 3 表示了一种分散装置的实施形式, 例如在一个熔化气化器里用于将 DRI 装入在移动床上的装置。在一个落料架 10 里通过合适的紧固机构 11 在一个保护管 12 里设置了一根或多根链条 13。

按照一种优选的实施形式, 这些链条具有多个接点。接点之间的间距最好是可以变化的。通过输入管 14 导入落料架 10 里的散料通过这些链条或接点而实现减速和分散。

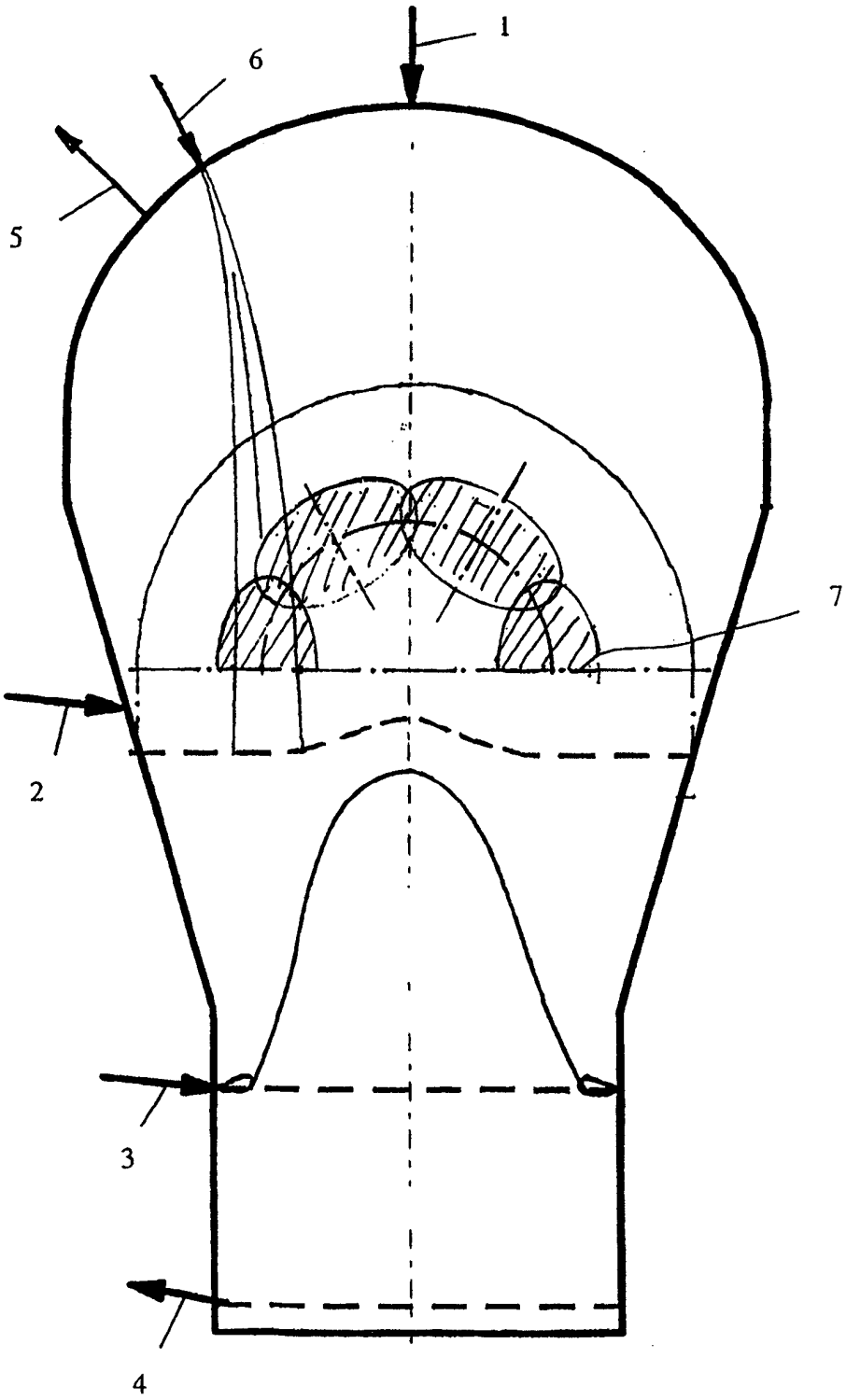


图 1

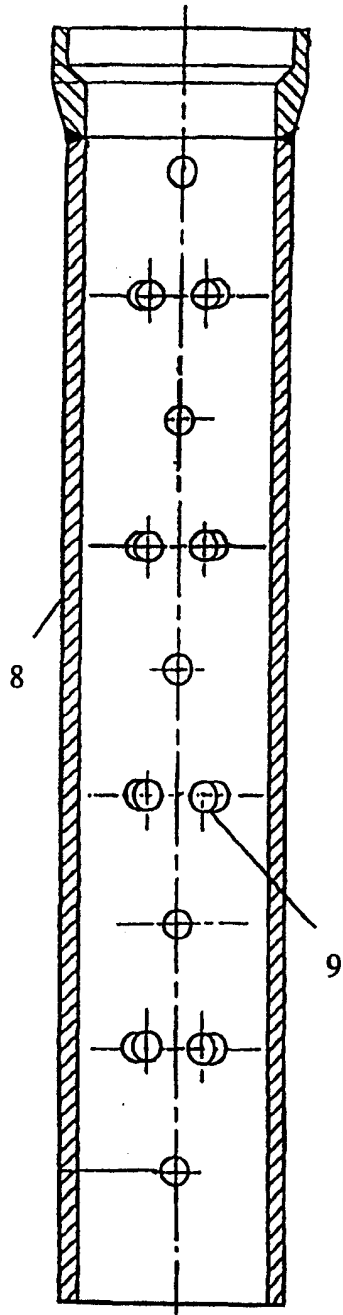


图 2

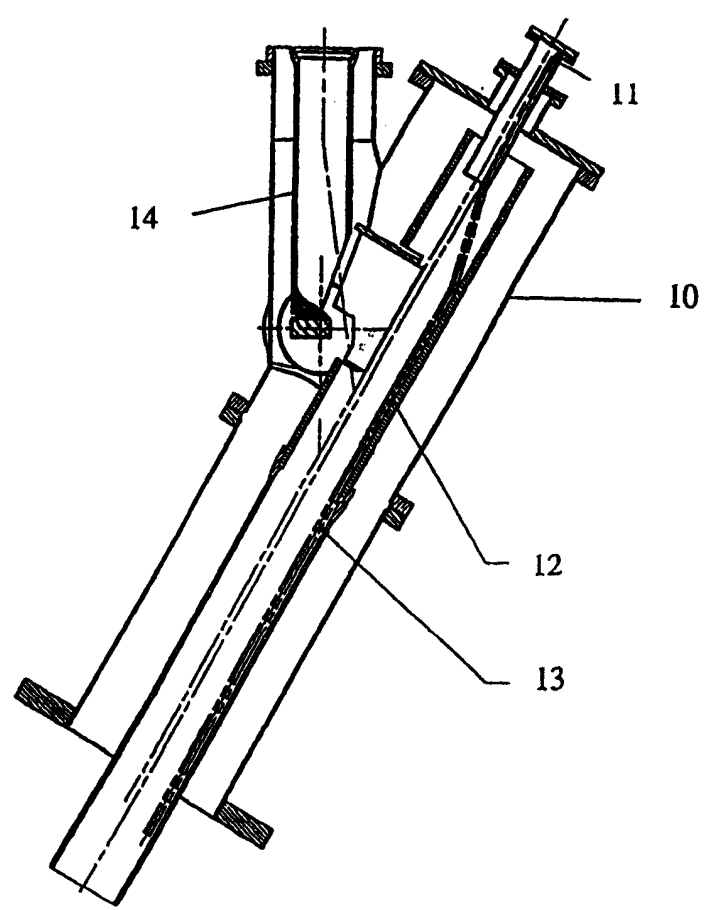


图 3